

1. (10 分) 判断下面方程组是否有解. 若有解给出方程组的全部解, 若无解请给出理由。

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 2, \\ -x_2 + x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

∴ 无解 有“0 = d”行

2. (10 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} (a_1 + b)x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + (a_2 + b)x_2 + a_3x_3 + \dots + a_nx_n = 0, \\ a_1x_1 + a_2x_2 + (a_3 + b)x_3 + \dots + a_nx_n = 0, \\ \dots \dots \dots \\ a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \dots + (a_n + b)x_n = 0. \end{cases}$$

其中 $\sum_{i=1}^n a_i \neq 0$.

- (1). 计算系数矩阵的行列式。
 (2). 讨论 $a_1, \dots, a_n, b$ 满足什么条件时, 方程组仅有零解; 方程组有非零解。
 (3). 有非零解时, 请给出方程的一个基础解系。

(1)

① 加边

$$\begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \dots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n+b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ 0 & a_1+b & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ 0 & a_1 & a_2+b & a_3+b & \dots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n+b \end{vmatrix}$$

$$D_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ -1 & b & 0 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & b & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix} = (-1)^{n+2} \cdot a_n \cdot \begin{vmatrix} -1 & b & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & b & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \dots & b \end{vmatrix}$$

$$+ b \cdot D_n.$$

$$= b \cdot D_n + a_n \cdot b^{n-1}$$

$$= b \cdot (b \cdot D_{n-1} + a_{n-1} \cdot b^{n-2}) + a_n \cdot b^{n-1}$$

$$= \dots$$

$$= b^n + \sum_{i=1}^n a_i b^{n-1} = b^{n-1} \left(b + \sum_{i=1}^n a_i \right).$$

② 求和

$$D_n = \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right) \cdot \begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix}$$

$$= \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & b & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & b \end{vmatrix}$$

$$= b^{n-1} \cdot \left(\sum_{i=1}^n a_i + b \right)$$

(2) 当 $b=0$ 或 $\sum_{i=1}^n a_i = -b$ 时有非零解。
否则均只有零解。

(3) ① 当 $b=0$ 时，相当于一个方程 $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \cdots + a_n x_n = 0$

$\therefore \dim = n-1$ ，不妨设 $a_n \neq 0$

$\therefore \eta = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \cdots + k_{n-1} \eta_{n-1}$ ，基中 $\eta_i = (0, \dots, 1, \dots, -\frac{a_i}{a_n})$

② 当 $\sum_{i=1}^n a_i = -b$ 时，

取一个 $n-1$ 阶子矩阵，此时原式 $= b^{n-2} \cdot \left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i + b \right) \neq 0$

$\therefore \text{rank} = n-1$ ；解空间维数为 1 $\eta = k_1 \eta_1$ "

$\therefore \eta_1 = (1, 1, \dots, 1)$

3. (15 分) 计算下面行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ & \vdots & & \ddots & & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\text{原式} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ n-1 & n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 \end{vmatrix} \quad (2-①, 3-②, \dots, n+①)$$

$$= (n-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} = (n-1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 0 & -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{n+1} (n-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -2 & -2 \end{vmatrix} = (-1)^{n+1} 2(n-1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & \cdots & n-2 & n-1 \\ -2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -2 & & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & & -2 & -2 \end{vmatrix} \quad (n-4)$$

4. (13 分) 求下面行列式中所有元素的代数子余式之和。

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|A| = 1 = \sum_{i=1}^5 a_{li} \cdot A_{li}, \quad l=1, 2, 3, 4, 5.$$

$$\therefore A_{11} + A_{21} + A_{31} + \cdots + A_{51} + A_{52} + \cdots + A_{55} = 5.$$

$$\sum_{i=1}^5 a_{pi} \cdot A_{qi} = 0, \quad \therefore \sum_{i=1}^5 A_{1i} = 0, \text{ 而 } A_{11} = 1, \therefore \sum_{i=2}^5 A_{1i} = -1.$$

$$\text{同理有 } \sum_{i=3}^5 A_{2i} = -1, \dots$$

$$\therefore \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 A_{ij} = 1$$

$$\begin{vmatrix}
 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\
 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\
 1 & 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\
 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1
 \end{vmatrix}
 \begin{array}{l}
 \text{原来第 } n \text{ 行} = \text{变换后} \\
 \textcircled{1} + \textcircled{2} + \cdots + \textcircled{n}
 \end{array}$$

$$\textcircled{1} \times 2 + \textcircled{2} + \cdots + \textcircled{n}, \text{ 即: } \frac{1}{2} \begin{vmatrix}
 n-1 & n-1 & \cdots & n-1 & n-1 \\
 1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\
 \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\
 1 & 1 & \cdots & 1 & -1
 \end{vmatrix}$$

5. (10 分) 已知向量组 $\alpha_1 = (3, 4, -2)^T, \alpha_2 = (2, -5, 0)^T, \alpha_3 = (5, 0, -1)^T, \alpha_4 = (3, 3, -3)^T$, 求这个向量组的一个极大线性无关组。

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 & 3 \\ 4 & -5 & 0 & 3 \\ -2 & 0 & -1 & -3 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 & 1 \\ 4 & -5 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & -5 \\ -1 & 1 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 9 & 9 \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{而 } \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ 3 & 4 & -5 \\ -3 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & -5 \\ -1 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -7 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 3 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 27 \neq 0$$

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 构成...

6. 秩

$$D_n = \begin{pmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} |D_n| &= [(n-1)a+x] \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & x & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & x \end{vmatrix} \\ &= [(n-1)a+x] \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & x-a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & \cdots & x-a \end{vmatrix} \\ &= [(n-1)a+x] \cdot (x-a)^{n-1} \end{aligned}$$

① 若 $x=a \neq 0$, 则 $\text{rank}(D_n) = 1$.

② 若 $x = (1-n)a$ 且 $a \neq 0$ $|D_n| = 0$

取 $n-1$ 阶子式 $\begin{pmatrix} 1, 2, \dots, n-1 \\ 1, 2, \dots, n-1 \end{pmatrix}$ 则 $|D_{n-1}| = [(n-2)a+x] \begin{vmatrix} 1 & a & a & \cdots & a \\ 1 & x & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$

$$= [(n-2)a+x] \cdot (x-a)^{n-2}.$$

$$\therefore \text{rank}(D_n) = n-1$$

③ $x=a=0$, $\text{rank}(D_n) = 0$

④ 否则, $\text{rank}(D_n) = n$

7. (10 分)

给定 n 个彼此不相同的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$. 设 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为任意 n 个数. 证明: 存在唯一一个次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$ 使得 $f(a_i) = b_i, \forall i = 1, \dots, n$.

$$f(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \cdots + p_{n-1} x^{n-1}$$

要令
$$\begin{cases} p_0 + p_1 a_1 + p_2 a_1^2 + \cdots + p_{n-1} a_1^{n-1} = b_1 \\ \vdots \\ p_0 + p_1 a_n + p_2 a_n^2 + \cdots + p_{n-1} a_n^{n-1} = b_n \end{cases} \quad \text{有解}$$

即有:
$$\begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

由于 a_i 彼此不同, 则左侧矩阵构成 n 阶范德蒙行列式, 记为 A

$$\text{则 } |A| \neq 0$$

$\therefore$ 原式存在唯一解

$\therefore p_0, p_1, \dots, p_{n-1}$ 唯一确定

$f(x)$ 唯一确定

8. (10 分) 设 M 为行列式不为零的 5-阶矩阵. 证明: 存在一个行列式不为零的 5-阶上三角矩阵 B 使得矩阵 BM 有如下性质: 对于 $\forall 1 \leq i \leq 5$, 都存在且只存在 BM 的一行, 使得该行的前 $i-1$ 个位置为零, 第 i 个位置不为零. (不会)

由于 $|B| \neq 0$, $\therefore$ 对角线元素均不为 0

$M = (m_{ij})_{5 \times 5}$, 由于 $|M| \neq 0$, 则不存在零行

$B = (b_{ij})_{5 \times 5}$, 其中 $b_{ij} = 0$ 若 $i > j$

$$BM = \begin{bmatrix} \sum_{l=1}^5 b_{1l} m_{l1} & \dots & \dots \\ \sum_{l=1}^5 b_{2l} m_{l1} & \sum_{l=2}^5 b_{2l} m_{l2} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{44} m_{41} + b_{45} m_{51} & b_{44} m_{42} + b_{45} m_{52} & \dots & b_{45} m_{54} & b_{45} m_{55} \\ b_{55} m_{51} & b_{55} m_{52} & b_{55} m_{53} & b_{55} m_{54} & b_{55} m_{55} \end{bmatrix}$$

对 BM 作初等行变换相当于乘以基本矩阵;

相当于对 B 作初等列变换; 对 BM 自下而上的操作不影响

B 作为上三角矩阵的性质, 且有 $|B|$ 恒不为 0 (后面的列减前面的列)

对 BM 前面的行减最后一行乘以适当倍数, 可以实现

消去相应的 $m_{51}, m_{52}, \dots, m_{55}$ 的项; 此后对第 4 行至第 2 行依次操作

即有: $B'M =$

$$\begin{bmatrix} b_{11} m_{11} & b_{11} m_{12} & \dots & \dots & \dots \\ b_{22} m_{21} & b_{22} m_{22} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b_{44} m_{41} & b_{44} m_{42} & \dots & b_{45} m_{54} & b_{45} m_{55} \\ b_{55} m_{51} & b_{55} m_{52} & b_{55} m_{53} & b_{55} m_{54} & b_{55} m_{55} \end{bmatrix}$$

而 $b_{ij} (i=j)$ 恒不为 0